买 150 手。”

知道何时不要交易，很有耐心地等候在一边，直到正确的时候才进场。这是交易者所面对的最艰难的挑战之一。但是如果你想进入赢家的行列，这一点非常重要。曾经有过无数的日子，我内心的冲动强烈到要逼我多做一点，使我不得不想想办法，阻止自己不要下单。我的办法有以下几种：

1. 把利弗莫尔的名言贴在下单专用的电话上面：“钱是坐着赚来的，不是靠交易赚来的。”

2. 在我的桌子上放一本航海杂志（通常这就足够让我的大脑不再去想一些不必要的交易）。

3. 在实在无法忍耐时，暂时离开办公室，到外面走一走，或者跟曼哈斯湾里的比目鱼、海豚或其他鱼类竞逐一下。

曾有好多次（次数比我敢承认的还多），我都太早地平掉全部或部分的赚钱仓位，有些时候，则是完全错过某个行情，只好眼睁睁地在外面看着别人大玩特玩，等待下一次的回调再进场。我曾经花了一个多月的时间偷偷关注铜和白银的趋势，（上班的时间）不做任何事情，结果因为吃零食而胖了 8 磅，最后才在一次小回调中重新进场。虽然如此，简单的真理依然是：成功的交易者永远严守纪律，在场外保持客观的态度，直到他能往主趋势行进的方向进场为止。即使在那时，你还是要小心翼翼，不要被陷

入毫无章法的市场里，因为有些没经验的投机者，可能莫名其妙地下了一张大单子造成市场变化。即使你是朝趋势行进的方向交易，在不可避免的价格回调（反弹）期间，你更要严守纪律和发挥耐心。回调（反弹）是场内交易者和商业公司造成的，目的在于洗出心志不坚的持有者，以便给自己创造更多的财富。

期货交易总是会给大部分投机者造成很悲惨的命运，这是件非常遗憾的事情。大体来说，交易者的表现应该会比账面上显示的要好才是。他们的表现不佳，主要原因在于缺乏纪律，而这不可避免地会造成信心不足。讲到这一点，我就想起跟圣地亚哥的F博士在电话里交流的往事。F博士说，他建了一个国债多头仓，问我接下来该怎么做。我知道他从好几个星期前就从很低的价位开始一直做多，所以那个仓位已经有很高的账面利润。我反问他："喂，为什么要我告诉你该怎么处理你的仓位？你老兄已经够聪明的了，要不然怎么会在这波多头趋势开始发动的时候就上了车，而且一直持有到今天都没放手？只要依照你原来相同的直觉或同样的技巧去做，应该没问题。更何况，我错过了这一波多头市场，等到大涨突破后，我一直在等回调40%或50%，却都没等到，之后就没上过车。"

事实上，F博士近几个星期以来一直被财经报刊上相互矛盾的消息搞得心神不宁。我把他目前的症状诊断为患了ALOSC症（极度缺乏自信症）。经过短暂的交流，给他打了气，开了药方，让他休息几天，再回到画图板对市场做个客观的分析，而且一定要严

守纪律，遵守顺势而为的交易策略。

由于缺乏纪律导致利润单薄的，不仅仅是那些经纪公司的投机者和专业交易者。近 30 年来，我观察到一个非常反常的现象：商品生产商的市场判断总是与商品的最终价格趋势不符。生产商总是比市场所允许的要乐观。1983 年夏，我跟中西部很多玉米农场主谈过。这些农场主的收成展望十分悲观——种植面积缩小，收成率降低，作物发育不全。谁能比这些实际种植玉米的人更了解收成的状况呢？所有这些，不正是大利好消息吗？显然我们这些投机者逮到了大好机会，可以趁即将来临的作物灾难大赚一笔。但是，有件很有趣的事情发生了，市场反而下跌了 60 美分，不仅仅是做多的投机者，中西部的农场主也很吃惊。因为在做多玉米市场而惨遭杀戮的投机者中，很多人正是中西部的农场主。

其实，商品生产商，尤其是农作物的生产者，对于自己的市场持过分看多的态度，似乎已是个通病，其原因在于，他们栽种地区的作物生长或气候状况、当地政治人士对明天会更好的看法或者纯属一厢情愿的想法，都过分偏向乐观。遗憾的是，等到农作物最后收成的时节，严重的避险卖压出现，这些看多的期望往往转差，价格便掉头向下。

有时，普遍性的多头期望会使所有生产商产生如痴如醉的想法；如果预期中的价格涨势实际上不但没有出现，而且节节下跌，生产商便会面临灾难性的打击。讲到这里，我们就想起 20 世纪 70 年代中期缅因州的土豆市场，我们从中得到一个客观的教训：不

论是投机性交易还是避险交易，进出任何市场都要严守纪律。那时，纽约商业交易所里的缅因州土豆投机性交易简直到了无法无天、漫无节制的地步。保证金很低（你可以用低到200美元甚至更少的钱交易一份合约），甚至交易所的会员费也很低（我用约1800美元的价格就买到纽约商业交易所的会员资格）。在这种环境下，有经验的农场主、银行家和经纪商创造了一个很令人惊讶的策略，并给它取了一个特别的名称——得克萨斯避险。

财经专业的大学生都知道，银行提供融资给农场主之前，会要求全部农作物或至少一大部分的农作物必须做防止损失的避险。缅因州的农场主就这么做了——他们在交易所里买入大量的4月和5月的土豆期货，用以对冲自己农作物的风险。“买”期货？等一会儿，这听起来似乎不太对劲。如果他们做多地里的农作物，那么他们不是该“卖”期货来避险吗？没错，他们应该卖。（完了！）

想想看，竟有那么多种植土豆的农场主买期货来对冲风险。这也能叫避险吗？当然，经纪公司的专家们也买入并且在多头仓上加仓交易，想在预期到来的多头市场大捞一笔，发点横财。每份期货合约只要有买方，就必然有卖方。那么，既然该卖期货的人都买了期货，那么谁会笨得去卖并大量做空呢？他们是那些有钱又有经验的贸易公司和专业交易者，就是他们。

结果可想而知。我们不妨想象一下，一艘轮船本来就超载了，一开始就显得很不稳定，突然间所有乘客都挤到船的同一边（“卖”出时），自然就会翻船。土豆市场的情况就是这个样子，

"扑通"落水声之后，那些人身上不是海水，而是背了一身的赤字！商业银行和大农场主吸取了这个教训，他们此后懂得对冲风险必须遵守严格和客观的纪律。

如果交易者手头上有两个仓位，为了保卫逆势的亏钱仓位，而平掉顺势的赚钱仓位，其结果也是可想而知的。不过这里我想多说一点。不久前，K 打电话给我，问我对木材有什么看法，我回答说："木材嘛，是种非常好的建材，可以盖房子、造船、做家具……甚至可以切成漂亮的小玩具和动物形状。"

K 想知道的当然不是这些。我对木材市场有什么看法？他那笔现有 9 万美元损失的庞大多头仓该如何处理（没错，是做多，而且当然是逆势交易的）？我告诉他，每当我想到要做木材之前，我都会先找个舒适的地方躺下来，直到感觉过了再说。这个市场人气太淡，不是我喜欢的那一种，而且它的趋势似乎总是不牢靠，容易受到扭曲，波动太激烈。简而言之，我认为木材市场不做也罢。事实上，我对木材的态度应该不会让他吃惊。我给过他同样的劝告，但他充耳不闻，最后竟然套牢在逆势的亏钱仓位中。讲到这里，K 懊悔不已，坦承他刚卖掉 11 月大豆；他在 11 月大豆上面顺势交易，利润很不错，但是为了保护亏钱的木材合约（缴纳保证金），不得不脱手。我给 K 的忠告很直截了当——平掉木材，买回大豆。

他的反应不出所料，木材的亏损现在已经太大了，他要等到强劲反弹才平掉。"我怎能现在以这种价格平掉木材？"他一再重

复。“很简单，”我说，“你只要拿起电话打给你的经纪人，告诉他用市价平掉所有的木材仓位，就这么办。”

不幸的是，K 根本不理会我的忠告，还是持有木材仓。我的忠告并不是基于什么了不起的市场洞察力，而是根据经过反复验证的投资名言：有利润的仓位要持有，亏损的仓位要平掉。在那次电话后的 3 个月内，木材价格又跌了 27.00 美元，被他平掉的大豆价格涨了 1.60 美元。如果 K 平掉原本，买回大豆，原来的损失可以捞回，而不必在原来的 9 万美元损失上再产生更多的损失。

人性和一般的商业本能，可能是我们在商品交易游戏中最难缠的敌人。为什么投机者总是在上涨趋势的市场中见反弹就卖，在下跌趋势中见跌就买，而不顾这种做法已经屡次给他们造成损失？上面所说的那通电话过后不久，我注意到 11 月大豆在一段价格上扬的期间过后，出现了我从未见过的惊人趋势。开盘时以涨停 9.35 报出，几个小时内，跌了约 55 美分，跌到 8.80，相当于每份合约下跌 2750 美元。事实上，在整个交易日内，市价来回相差 40～60 美分，有时在很短的时间内报价会以 3～5 美分的速度递增，盘中来回振荡。硝烟过后，当天的收盘价涨了 20 美分，给投机者造成的损失高达数千万美元。价格怎会如此诡异地振荡？事后分析发现，原来有多到超乎寻常的经纪公司投机者大玩找头部的游戏，想在市场崩溃前，在准确的时点做空。事实上，在期货交易史上，很多“聪明”的交易者，在错误的头部和底部一头扎进市场，尸骨无存。他们逢高就卖，见低就买，理由很简单，因

为他们没有耐心，做分析的时候缺乏理性，而且市场涨跌太多太快。还有些交易者一头扎进逆势快速移动的趋势中，原因是他太早平掉顺势而为的仓位。现在在场外见到市场仍持续原来的趋势，心有不甘，想从反向交易中赚回一些钱，给自己找台阶下。

遗憾的是，我本人也是这方面的“专家”。在我各种不可宽恕的交易中，找大豆期货的头部最为突出。因此，每当我听到有人讨论如何合理建仓时，他们会问：“我能承受多少亏损呢?”我的回答是：“找一个数字，写个很大的数字，这就是你愿意亏损的数字。”

事实上，这个游戏发生在20世纪70年代初，但我记忆犹新。那是一般投机者所犯的错误之一。1972年，在市场狂热的时候，我“逮”到大豆市场两次机会。首先，我在10.30左右买入豆油，几个星期后在11.30卖出。我自己想：赚得还真不少。卖掉之后，市价继续“小”涨到17.00……但没有带我同行。记得一部叫做《邮差总按两次铃》的老电影吗？显然我是个多么容易满足的交易者，因为不久之后，我在3.19处买入5月大豆，3.22加仓，3.24再加仓，3.36时全部平掉，就在大豆创纪录的大多头趋势开始发动之前!

在3.36卖掉之后，我看着市场继续上升到8.59，这是一个疯狂的、前所未闻的、难以置信的价格。我“知道”时机已经成熟，可以好好做空了。价格超过了我“算出”的最上限，所有的技术指标（除了一种，我们马上会谈到）都大叫“超买”，而且以前大

豆的多头市场都在5、6月做头反转。所以我在8.58左右建立了一个7月大豆的小空头仓，而且决定在初步仓位有不错的利润之前，绝不加仓交易（至少我做对了某些事）。我同时决定，如果市场转坏，绝不在市场内停留太久，如果空头仓证明是错误的，我就会把空头仓平掉。这正是接下来所发生的事情，我所做的事情也是如此。仅仅两个星期之后，我就平掉了空头仓，每份合约损失15 930美元。然后市场很快涨到了13.00，你敢相信吗？

大家在下次有冲动脱离严守纪律的交易策略，改用自己一厢情愿的梦想时，或者想在动能十足的趋势市场中找逆势交易的头部或底部时，必须记住我的这个惨痛（也有点尴尬）教训。哦，对了，前面我所说的技术指标，除了一种之外，其他都是看空的，那到底是什么？那就是趋势继续向上！

谈到成功的交易需要严守纪律时，到目前为止，我都是根据自己的经验阐述自己的观点，这些经验包括我在美林公司当业务员4年，当市场分析师3年，在某家结算公司当总裁和营运总监7年，再加上若干年的基金经理生涯。除了有7年是几个交易所的会员之外，我在场内的经验仅仅是亲自到场内观察交易情况，并在纽约商品交易所试填一张简单的50手铜的委托单，但没成功。因此，我想分享一下那些成功能干的芝加哥场内经纪人关于期货交易纪律的观点，可能更有意思。

《FIA评论》是美国期货业协会（美国期货业协会，华盛顿哥伦比亚特区艾伊大街1825号，20006）出版并接受订阅的一份杂

志。1987 年 1/2 月刊有一篇很有意思的访谈，访问了 4 位场内交易者，文章标题是《场内交易者谈交易计划所需的纪律》。接受访问的每个人在场内都有各自不同的专业领域，其中一位是场内经纪人，替别人或公司填交单子；一个是套利者，交易的是差价，从两个相关市场间的价格变化中套取利润；一个是短线投机者，在非常短的时间内做短线，这种人对场内的流动性很有帮助，所做的仓位很少过夜；第四个是趋势交易者，用他自己的定义就是“在长期趋势中寻找赚大钱机会”的人。

以下是这些人关于交易纪律的认识。

套利者：“我成为芝加哥期货交易所会员 9 年的时间里，发现最重要的事情就是，会员若要成功……我并不认为对市场的认识比对自己的认识更重要。说白了，自律非常重要。”

短线投机者：“任何交易的关键在于纪律。我不在意那是长期的投机还是锱铢必较地做短线，你一定要按照一定的规则去交易，尽快承认自己的损失。我犯过错，我们全都犯过错。比如说，事先我们会告诉自己，现在要买某些东西，只要对自己不利 4 档，我就要出场。等到市场真的对自己不利 4 档，我们又会告诉自己，再等一下看看（而没有马上出场），结果 4 档变成了 40 档。总而言之，基本要求是一定要守纪律，遵守游戏计划。”

趋势交易者：“趋势交易者也要严守纪律。在他建立仓位之初，就必须知道在什么地方要带着损失出场。大致来说，趋势交易者要能勇于接受特定的损失，就像短线者一样落落大方。他必

须严守纪律。他必须坐在那里，看到市场趋势对他不利时还能够说：我总是会把止损写在单子上，用这种方式，我知道什么时候自己出场了。等到出场后，我会用另一种观点看这个市场，做另一个决定，决定要不要再回去或不再进场。"

场内经纪人："场内经纪人必须严守纪律，知道在某一个特定的价格水准，技术交易可能会怎么做，以及他所做的每一个市场，支撑在哪里，压力又在哪里。他不能被一时的激情冲昏了头脑，而且必须知道各种消息会对市场及其趋势造成什么样的影响。"

总而言之，不论你选择交易什么，或者你选择要用什么方法交易，这些经验丰富的场内经纪人建议你一定要有一套计划。这套计划必须有一个紧急止损点，使你的损失能在控制之中。而且，非常重要的一点是，你必须严守纪律，遵守你的计划。

第 11 章

市场趋势总是已经吸收消化了消息

几年前，我与一位经济分析师合写一篇可可豆的研究报告。写完这篇报告，我的总结是，从长期交易者的眼光来看，可可豆是不能交易的商品，处理这种东西的最好方式就是吃掉它，而不是去交易它。但是无论怎样，这位同事和我还是必须去研究消息和价格趋势的关系。当我提出一个理论说，价格创造消息，而不是消息影响价格时，他显得很迷惑。“太荒谬了，”他咆哮着说，“大家都知道价格会跟着消息走。就此打住吧。”一般来说，我不是个好赌的人，不过我倒愿意拿点钱来赌这个“大家都知道”的常识。刚好那时有个可以赌的对象，我提出的说法是，我可以根据价格趋势和它与其他市场技术因素的交互关系，合理地预测出会有什么样的消息出现。我的赌注是 20 美元，这是我赚得最轻松的钱。

那时，我们处于相当强劲的多头趋势中，做多的主要是经纪

公司的投机者，做空的主要是业内人士和一些专业贸易公司。（你可以猜得出来，我自己已有一套看法，知道谁会赢。）第一次大幅回调后（有关回调的解释，通常是在事实之后出现），我指出，将来会出现下面两则消息中的一个：

1. 有个生产国突然“发现”能够出口的可可豆比早先宣布（这很可能是先前大涨的原因）的要多。

2. 费城或纽约的某个可可豆仓库里意外“发现”数量庞大的可可豆。

这一次的结果是“费城仓库里发现了可可豆”。本人得一分。投机性多头大举平仓之后，市场又恢复上涨趋势。很多原来做空的人抢着平仓，并赶快在最近的回调处做多。接着我们见到长达一周猛烈的涨势，包括两个交易日涨停，贸易公司则趁这两天卖出。到那个周末，我告诉我的那个同事，上涨的原因会是下列两者之一：

1. 非洲某个种植地意外出现所谓的黑荚果病。

2. 美国东海岸仓库里的可可豆突然遭到虫害。

这一次的结果是害虫惹祸。

糖市提供了关于价格和市场消息之间特殊关系的绝佳证明。每个深思熟虑的交易者都应该好好研究一下每次价格波动之后消

息发布的方式。到1985年年中跌到2.50左右的糖市长期阴跌，整个过程都伴随着每种能够想象出来的空头消息。但是在市场反转开始上升之后，利空消息都被人们塞进抽屉里了，突然之间利好消息满天飞。1987年1月26日，糖价上涨200点（相当于以600美元保证金交易每份2240美元的合约）之后，《华尔街日报》指出：

据有关消息，苏联在全球市场大买精制糖，使得糖期货涨势欲罢不能，3月合约以8.22收盘，上涨22点。有分析师称，莫斯科购买了50万~70万吨的粗糖……有位分析师甚至表示，苏联买入的数量高达100万吨以上。分析师们指出，糖的价格已经被以下报告抬高：巴西要把出口75万~150万吨原糖的合同推后到1988年或1989年，古巴的甘蔗收割和压榨出了问题。分析师们还说，巴西的酒精制造消耗了部分糖，国内需求旺盛，而且有迹象显示干旱可能会使收成减少，已经导致供给紧张。

他们似乎已经“炫耀”每个能够想象到的利好消息，但是如果价格再下跌200点，你可以打赌，消息会“突然”变得全部看空。

事实确实如此。我们心里必须记住重要一点：市场价格一定会波动，并且在每次波动后，分析师和评论家们也一定会等在那里，对市场刚发生的事情提供完美的解释。对很多深思熟虑的观

察家来说，所有这些所谓的消息、场内的闲聊和市场传闻都是一些专家和业内交易者顺便捏造的，用来麻痹、混淆、引诱容易受骗的交易者建立根本站不住脚的市场仓位，并且骗的人越多越好。

应该想办法避免掉入这样的陷阱，的确是有这样的方法。其实方法很简单：聪明的交易者只要不理会那些泛滥的谣言、场内的闲聊和市场中到处流传的消息就可以了。他只要把注意力集中在每个市场中真实的技术因素，而且严守纪律，遵守一套对自己和自己独特风格最有用处的策略就可以了。他绝不会忘记华尔街的名言：知者不言，言者不知。

1984 年底，我与一位休斯敦的交易者有一段很有趣的电话交流。他问我，今年的玉米收成是去年的一半左右，怎么会有空头市场呢？在回答这个问题时，我又提到某个市场的价格趋势往往会和基本面……或者说是我们对基本面所具有的看法——脱节的现象。事实上，我们一再看到，价格是导致供求平衡和引出市场已经发生（注意是过去式）的新闻或小道消息的重要因素。

再回过头来看玉米市场。当然，最近玉米的收成确实远远低于本季一开始业内人士和经纪公司的估计，但是对整个形势的判断需要综合考虑过去一年价格的变化。1983 年初，玉米价格约 2.75（近月合约），在基本面利好的情况下，到 4 月价格涨到 3.20，上涨了约 45 美分。接着，在获利回调卖压下，价格下跌了约 20 美分（不到 50% 的回调）后多头趋势再恢复，到 8 月涨到 3.75。这 1 美元的涨幅只用了 6 个月。如果你对这个变化没什么印

象，那我们换个角度来说：这 1 美元的涨幅意味着只需用 700 美元的保证金，每份合约就能赚到 5000 美元。

这是多头市场？没错，但事实上，整个多头趋势已经持续了一整年，到价格涨到 3.75 时，涨势已把所有的利好消息都消化在里面，业内人士和专业公司只好把注意力集中在并不重要的利好因素上，包括出口可能减少以及新作物的收成可能增加。那么，这还算是多头市场吗？可能不是！但以前是，在价格上涨并消化利好因素之前，这算是多头市场。

显然，看多和看空的市场心理对交易者的买卖决定有很大的影响力。有经验的交易者知道价格的波动是个气压计：它会把未来吸收消化在里面。但是，等到趋势持续了一段时间，你再也没有办法继续吸收消化。那交易者该怎么办？他会注意观察市场，听听经纪人和朋友们对市场的看法。于是各种各样的一大堆信息齐聚眼前，其中很多是相互矛盾的信息。那么，交易者如何根据趋势、支撑和阻力、价格目标、止损点、是否采取金字塔式加仓等信息做出决定呢？这里面涉及很多问题，而最根本的问题是：买？卖？还是观望？

我认为答案非常明显——前面已经说过，以后也会再提。市场趋势（价格）总是预先吸收消化各种消息，而且你没办法确定消息的真假。即使消息是真的，那么市场价格是否已经对消息有所反应？还有，即使你知道消息是真的，而且知道价格对消息无所反应，还是有很多问题没有得到解答：如何控制风险？如何设

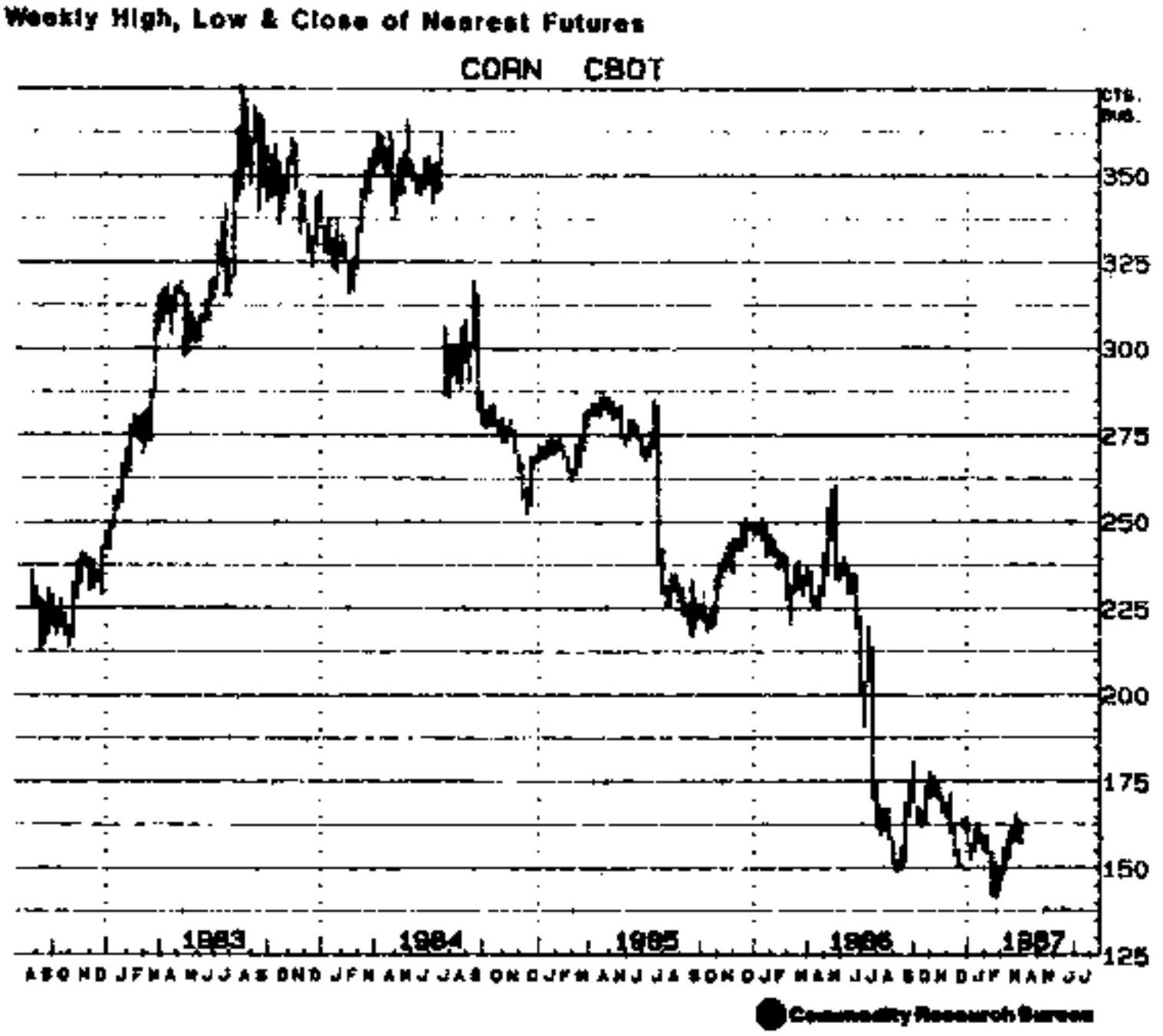
置止损？是否要加仓？等等。这些全都回归到相同的结论。如果确保市场交易成功，你必须把注意力集中在两个领域：

1. 一套技术方法，它已经证明是一个适用的长期交易系统——能在计算机上运行——或者有可能成为这样的系统，而且你对它有信心。

2. 优秀的交易策略，而且你能运用这套策略。

只要粗略看过玉米长期（周线）趋势图（图 11-1），也可以明显知道市场在 1983 年年中于 3.75 附近做头反转。但是就像人们所说的，这是事后诸葛亮，交易者在当时怎么知道那是个头部？他在当时可能不知道。直到 1984 年夏季 3.62 附近反弹失败时，市场看起来仍然像是多头趋势正在进行正常的技术性回调。3.62 反弹失败，确认头部形成。但我们还是有相关的问题，在这种情况下，交易者应该怎么办？说得更明确点，他应该在什么时候、什么点位做空？事实上，你拿这个问题去问多少人，就会有多少个答案。也许大家有兴趣看看某个长期计算机交易系统在此期间所发出的信号（91 天的连续价格）。

图 11--1　玉米（近月期货）长期周线图



从长期的观点来看，玉米实际上在 1983 年年中于 3.75 处做头反转，不过当时我们绝对没办法知道这是个反转。实际上，1984 年年中往 3.62 反弹不成，头部才确立。接下来的两年是空头趋势，中间偶见小幅反弹。1984 年 5 月 1 日，长期计算机交易系统开始发出卖出的信号。

买入	卖出	利润	亏损
A. 1985 年 3 月 22 日@278.8	1984 年 5 月 01 日@336.5	2825 美元	
B. 1985 年 3 月 22 日@278.8	1985 年 5 月 15 日@273.9		305 美元
C. 1985 年 10 月 31 日@234.7	1986 年 5 月 15 日@273.9	1900 美元	

这三笔交易发生在 1984 年 5 月 1 日至 1985 年 10 月 31 日，共 18 个月，以趋势和持有期来看，交易 A 是 1984 年 5 月 1 日市场由大头部区冒出后，信号告诉我们初步做空的交易。这个空头仓持有近 10 个月，随着市场下跌，系统不断要我们把止损点往下移。1985 年 3 月 22 日的反弹触及所设的止损点，空仓只好平掉，改做多（交易 B）。市场上涨证明只是暂时性的（但当时没办法知道这一点）。下跌趋势再度确立时，卖出止损再度发挥作用，要我们平掉多头仓，再做空（交易 C），并持有 5 个半月。持有时间长短和对应的利润或亏损，数字说明一切。

也许有些交易者可以依照所谓的消息、场内小道消息和基本面的统计数字，做出比上述更好的成绩。但是，我从没见过这种事，至少没有经常见到，而且在我真的见到之前绝不相信有这种事。

如果不谈厄尔尼诺现象（译自西班牙语“小男孩”，也叫圣婴现象。），关于市场趋势相对于市场价格的讨论就不算完整。所有关注大豆市场的人都知道，厄尔尼诺现象是一股定期出现的强大暖流，往南沿着秘鲁沿岸流动，能扰乱附近太平洋的正常气候。

厄尔尼诺现象使得秘鲁沿岸的气候变化不定，可以杀死或赶走海洋生物，并直接影响秘鲁风尾鱼的捕获量。风尾鱼捕获量与芝加哥期货交易所的大豆价格有什么关系？当然有关系，风尾鱼是鱼粉的主要成分，鱼粉在国际市场上是大豆粉的主要竞争产品。

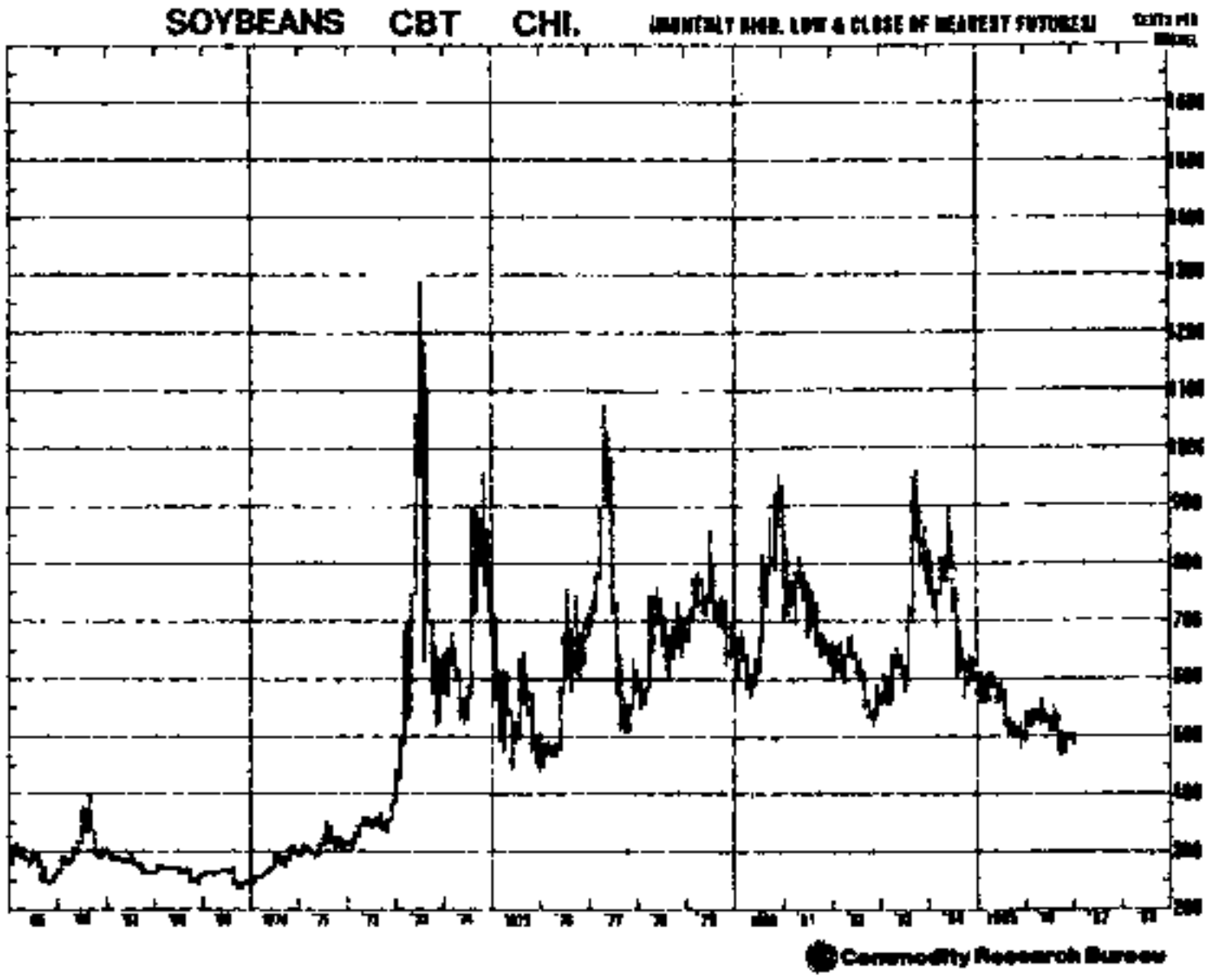
如果你觉得这事听起来有点难以令人置信，你就不妨随便找一位大豆分析师来谈谈就知道了。他可能会详细地从地理或气候的观点，告诉你厄尔尼诺现象出现在何时何处，结果造成全球大豆价格飙升或暴跌（谷物和油也会受影响）。

我见过关于厄尔尼诺现象的研究报告，复杂而冗长，大部分内容对交易者是没有意义的。所以我就自己设计了一整套简单和直接的技巧，用来预测每一年厄尔尼诺现象会不会存在。

我的分析抛开了气候分析、柱状图或气象观察方面的资料。那我是用什么方法去预测厄尔尼诺现象呢？我用价格变动来预测，下面是我的具体方法。从大豆长期月线图（图 11-2）来看，过去 15 年内，市场价格大致是在 4.00 ~ 10.00 美元的区间上下波动。只要市场价格处于这个区间的上半部，比如说是 8 美元，你就可以猜出厄尔尼诺现象正在发生作用（或者至少“他们”会说厄尔尼诺现象发生了作用）。只要市场价格处于区间的下半部，比如说是 5.50 美元，厄尔尼诺现象就根本看不到。以底价起算，近月合约收盘价超过 6.50 美元，就可以说是相当有多头气势，绝对会有一些权威人士预测厄尔尼诺现象发生了很显著的影响。相反，如果大多头市场冲到 9.00 美元或更高的价位，近月合约收盘低于

7.50 美元，就可能预示厄尔尼诺现象在广阔的太平洋某个地方消失，导致凤尾鱼数量大增。这会压低鱼粉价格，最后导致大豆价格下跌。

图 11-2　大豆（近月期货）长期月线图



大豆市场有众多交易者和专业人士参与，每次多头市场创造的百万富翁人数比其他任何商品的多头或空头市场创造的人数都要多。只要市场价格跌到 5.50 以下，接着收盘反弹到 6.50 以上，就会有一段大多头市场出现。价格创造了消息：上涨时会有多头消息和小道消息出现；下跌时则有空头消息和小道消息出现。

顺便说一下，在真正的大豆多头市场期间，如果你没有亲眼见过芝加哥期货交易所场内交易的情形，你就一定要去看一次（大豆的价格一旦突破 6.50～7.00 的水平，大豆多头市场就开始了）。大豆的多头市场是所有多头市场里最壮观的，值得你抽时间到芝加哥期货交易所从门廊观赏那如烟火冲天般的壮观景象。如果你到了现场，经纪人可能安排你到场内走一遭。毫无疑问，如果我们真能遇上一波大豆牛市，你一定会在交易所的门廊或场内见到我观赏那从未见过的疯狂场面。说实话，我经常出现在那里，并不只是碰到那么盛大的场面才会在场。你只有到场内和柜台附近才能真正了解期货投机的另一面。

第三部分
交易时机

第 12 章
每个人都有一套系统

如果是多年前，你会看见我座位旁边坐着一位衣冠楚楚的绅士，他疯狂地交易大豆，你一定会注意到某些奇怪之处。这位先生总是系一条棕色领带，这条领带也许并没什么独特之处，但他一直系着这条棕色领带。由于他的穿着一向优雅，你难免会问：他为什么天天系同一条领带？

他的回答很简单：这条棕色领带是他的“大豆交易系统”。他的“大豆交易系统”？没搞错吧？没错，几个月的时间内，这位本来很聪明、十分理性的先生，某制药公司的主管，完全证实他的“大豆交易系统”绝对管用。

这位先生我们暂且叫他马文吧！以前从没交易过商品，但是有一天他在俱乐部里听到两个“经验丰富的交易者”交流大豆期货利好的心得，他觉得这样就够了。第二天，他来到美林公司，

当时我还是那里新进的业务员。他说要找一个看得懂商品走势图的人帮他的忙（这件事就落在了我的身上），并开了户。我带他到商品走势图前，教他怎么看谷物价格（那时还没有计算机屏幕可以看），并让他了解了一些必要的问题，例如交易时间、合约大小、手续费、保证金和保证金追缴程序。他听完后就掏出5000美元的支票，马上买入1000万蒲式耳（两份合约）的5月大豆期货。接着，令人难以置信的事情发生了。他很幸运，正好赶上了众人皆知的1961年大豆牛市。我们用不敢相信的眼神看着这位刚出道的新手从1 000万蒲式耳做到2亿2 500万蒲式耳（2份到45份合约），投入资金增加到1万美元，再增加到8万美元。

天有不测风云。后来大豆市场竟然连续3个交易日跌停（当时跌停幅度只有10分）。马文每天亏掉22 500美元，可能是半年的薪水，开始感觉到催缴保证金的压力。后来他系着那条幸运的领带出现在我们的办公室。有一次，他系着这条领带在某次重要的桥牌锦标赛中后来居上，赢得冠军，从此这条领带就成了他的幸运符。就是那么幸运（但你绝对没办法让他承认事情纯属巧合），那一天开盘跌停后，临收盘前最后15分钟价格惊人反弹，跌停打开，涨到平盘，再涨到——信不信由你——涨停。那天晚上，马文好好款待自己和那条领带，坐他新买的高级轿车，从我们在城里的办公室开回布郎克斯的公寓。不用说，从此以后，不论他穿什么衣服，那条幸运棕色领带总是一成不变地系在他那挥汗如雨的脖子上。这当然是个很奇怪的交易系统，但是当事人绝

对相信它管用，对他来说，这才是最重要的。不过很不幸的，在他投入的资金超过8万美元后不久，幸运领带失灵了，但那是后话了。

与此不同的是，我们现在生活在先进的科技世界中，我们的交易系统可以依赖更多合乎逻辑的程序，运用数学方法，利用计算机程序来运算，而不必靠幸运的棕色领带。

这些科技中打头阵的是目前功能强大的计算机，它们能以闪电的速度研究和计算出几年前还难以想象的东西。

我每到一个地方、每一通电话、每一封信，谈论的焦点似乎总是围绕着计算机交易系统、软件、线上报价和分时图等东西。新手只要花几个小时，研究计算机的交易方法和软件的运作方式，就能开始测试现有的系统，发展自己的系统。他可以把不同系统的有趣部分结合起来，设计出满足自己需求的东西；也就是帮他从交易中获利，赚钱的仓位赚得更多，亏钱的仓位亏得更少。

所以说，现在每个人都有某种形式的交易系统。但它们都能算做交易系统？以下是我最近偶然看到的评论，主要谈投机和交易系统的问题：

但是，读者应该充分认识到，投机没有所谓的金光大道。并不是知道了问题的所有状况，利润就可以用数学公式精确地表达出来。会有很多无法预测的情况成为系统使用者的绊脚石……成功的交易者自己都说不清一支股票什么时候适合买入，什么时候

适合卖出。他们没有一个人知道系统有可能或可以使他们的综合选择更准确，而只是无意识地运用这些很不可能的事情。

把这些数字填在本子上是多么容易的一件事！图表到处都是。选择每只股票都是希望和恐惧交织，投资者有无限的机会买入某支股票，满怀信心一定赚钱。经纪人告诉我们，大约100个人中有1个人是用这种方式买入。剩下的99个人不是这样子，他们会做计算，加减，四处找重点，试试这个系统又试试那个理论，经过一番冒险之后，身上的钱都亏完了。

这些话听起来是不是很熟悉？是不是在华尔街上某本书里见过？或者是和某个市场专家说的一样？你可能见过类似的文句，不过，就像阿方斯·卡尔所说的："事情变化越多，它们越保持原貌。"事实上，最近你不可能看到这段特别的华尔街名言——詹姆士·K·梅德贝利在1870年所写的。（詹姆士·K·梅德贝利，《人类和华尔街的神秘》，柏灵顿，弗雷瑟出版社1870年，1968年重印。）

如果交易者曾经在19世纪试验过系统，现在就会认真用了。事实上，这件事可能是真的：几乎每个认真的交易者都会试验过某种交易系统，改善进出时机，希望尽可能长时间地待在赚钱的仓位中，或者尽早退出亏钱的仓位。这三个目标都很重要，整体算下来能不能赚钱，主要是看交易者有没有能力追求和达成这些目标。

一个良好的长期趋势跟踪系统最吸引人的地方，是仓位通常建立在趋势就要发动的起始点，而且是朝趋势的方向建立。一个良好的系统会让你在市场仍对你有利的情况下保持原有仓位不动；一旦不利，又会用止损的方式让你退出；如果趋势反转，它也会让你反向交易。其中的困难之处在于“尽量保持仓位不动”，因为所有的系统交易者都发现，很难调整好市场止损点，以保证在市场仍对你有利的情况下能继续持有仓位，但是（重要的就是这个“但是”）能在恰到好处的时刻，透过止损点把你拉出市场，可能的话还要反向交易。这是很难的。真实的世界充满了紧张气氛，设定止损点只能说是一项艺术，没办法像科学那样精确。止损点可能设得太接近，只要小小的技术性回调，你就会被洗出市场，或者距离太远最后使你抱着巨大的赤字黯然出场，或是在趋势反转的时候，吐回大部分的账面利润。成功交易系统在设计的时候，最困难的地方可能就是要想办法解决止损点要怎么微调到恰到好处的地方，这也是目前研究交易系统的人最关心的问题。

趋势跟踪系统的另一个大问题是，当价格在宽广的区间内横盘整理时，这种情况比激烈的既定趋势更常见，根据系统交易的人总是会在反弹时买入，回调时卖出。这种洗盘的损失，是顺势交易不可避免的一部分，交易者必须有耐心，财力也要雄厚，挺过一连串的洗盘损失，等候大行情的到来，大赚一笔。系统一直让你不断进出，并且发生损失时，你确实需要有很大的耐心且严守纪律，才能按照系统所说的去做。但是我们的经验显示，一旦

你坚决采用某套可行的趋势跟踪方法，遵行它的成果，会比你一再怀疑它的能力，不断想办法“改进”它要好得多。

谈到交易系统，我们就想到移动平均法。这个方法显然是所有方法中最古老、最基本的一种。最简单的移动平均数是拿 X 个连续收盘价之和除以 X。譬如，如果你要得 9 天的简单移动平均数，那你可以把过去 9 天的收盘价加起来再除以 9。最简单的移动平均数组合，可能是 5 天对 20 天，以及 4 天对 9 天对 18 天。

在图形里用了“对”字，是因为交易者经过多年的摸索，犯下错误和试验之后，发现“交叉”或“穿越”技巧最能发挥移动平均线的效果。本质上有两种方法运用这些简单的系统，而且有时移动平均线的表现竟比其他更为复杂和精细的系统要好。当收盘价穿越你的移动平均线时，你就可以进行交易；譬如，使用 19 日移动平均线时，价格往上穿越 19 日移动平均线时，你可以买入，当价格穿越 19 日移动平均线往下时，你可以卖出（甚至反向交易）。但是这个简单的系统比第二种方法缺少弹性。第二种方法是利用双交叉法：比如说，以 5 日和 20 日移动平均线交叉法来运用时，当短期移动平均线（5 日）收盘价往上穿越长期移动平均线（20 日）时就买入，反之，如果 5 日移动平均线向下穿越 20 日移动平均线，则卖出，甚至做空。（如果使用 4 日对 9 日和 18 日的均线策略，当 4 日移动平均线向下穿过 9 日移动平均线时，平掉多头仓位；当 9 日移动平均线向下穿过 18 日移动平均线时，开始做空。以此类推。）

这些基本策略当然能使你及早投身于趋势之中，但是你也肯定会遭遇很多言之过早的波动，并且因上下波动止损出场而损失。但是，如果趋势持续相当长的时间，你就会尝到甜头。

认真的系统交易者往往会更深入地运用移动平均线。有些人利用所谓的加权移动平均数，这种方法对最近价格的重视甚于以往的价格。譬如，15 日加权移动平均线可能会给最近 1 天的收盘价权数 15，前 1 天的权数给 14，以下依次类推，直到 15 天前的收盘价给 1 为止。然后再把最近 1 天的收盘价乘以 15，前一天的收盘价乘以 14，依次类推，然后再用总数除以权数之和（这个例子中是 120），目的是为了得到中肯的平均值。还有些交易者使用指数平滑平均数。这个方法是利用更为复杂的计算，跨越一个可能无限长的时段。这种方法显然需要用到计算器，更务实的方法就是配置一台计算机，里面装有专为这个目的而设计的软件。

就任何移动平均系统而言，无论简单的还是复杂的，一个十分关键性问题是：移动平均数要用多少天？以及每种不同的商品是不是要用最适当的天数（专为那种商品而选定的天数）？谈到这点，我们不妨看看技术分析师弗兰克·霍克海默和戴夫·巴克尔的杰出研究。霍克海默测试过 1970 年—1976 年 13 种不同的期货，每一种都用十分广泛的平均数，从 3 天到 70 天不等来测试。他的结果清楚地显示，没有单一“最佳”的通用组合。他的最佳简单移动平均数（收盘价穿越某个移动平均值）估计出的最佳利润如下：

	最佳移动平均	累积利润/亏损	交易次数	获利次数	亏损次数	获利次数/总交易次数比率
白银	19 天	42 920	1393	429	964	0. 308
猪腩	19 天	97 925	774	281	493	0. 363
玉米	43 天	24 646	565	126	439	0. 223
可可豆	54 天	87 957	600	157	443	0. 262
大豆	55 天	222 195	728	151	577	0. 207
铜	59 天	165 143	432	158	274	0. 366
糖	60 天	270 402	492	99	393	0. 201

请注意这些是假设性的交易，是根据事后的计算而得的。即时的交易成果不可能有上述的利润。同时也请注意获利次数对总交易次数的比率偏低，从 0. 201 到 0. 366 不等，这是系统和公式交易的典型结果。霍克海默又测试了线性加权移动平均线和指数平滑移动平均线，最后对简单移动平均线、指数平滑平均移动线和线性加权移动平均线进行了相互比较。研究结果发表在 1978 年的商品年鉴（商品研究局，纽约）。

有人觉得收盘价对一条移动平均线的方法过于简单，不妨研究一下双重移动平均线交叉法。运用这种方法时，必须计算短期和长期的移动平均值，譬如 8 天和 35 天的平均值。8 日均线向上穿越 35 日均线时买入，相反则卖出。同样，霍克海默也在这方面做了十分杰出的研究，利用 1970 年—1979 年的 20 种不同商品，测试最合适的交叉组合，一些最合适的组合情况如下：

白银	13 天对 26 天
猪腩	25 天对 46 天
玉米	12 天对 48 天
可可豆	14 天对 47 天
大豆	20 天对 45 天
铜	17 天对 32 天
糖	6 天对 50 天

戴夫·巴克尔是对另一个系统测试做了认真研究的分析师。他针对 1975 年—1980 年的市场，比较了 5 日和 20 日双重移动平均线交叉系统（没有优化）和优化后的双重移动平均线交叉系统。结果不奇怪，优化后的系统比没有优化的系统表现更好。巴克尔的部分最佳组合情况如下：

白银	16 天对 25 天
猪腩	13 天对 55 天
玉米	14 天对 67 天
可可豆	14 天对 38 天
大豆	23 天对 41 天
铜	4 天对 20 天
糖	14 天对 64 天

移动平均线的运用还有很多种方法，有些专注移动的动量。我认识一位伦敦的外汇分析师就是利用移动平均线确定趋势和进

出时机。他的关注点放得相当长，技术研究工作是利用 1 个月（21 天）和 3 个月（63 天）的移动平均线。最初，他每天比较 21 日移动平均价格线与相对应的 63 日均线，用来寻找最近趋势的动力。接着，他会检查 63 日均线的斜度，如果曲线斜度由下跌转为上涨，就是买入信号，反之就是卖出信号。由于这是一个相当长期的方法，所以交易次数相当少。这位分析师告诉我，他在三年半的时间内只做了 5 次德国马克的交易，而且整个结算下来有盈利。我也跟其他分析师提到过，其中很多人都超越了移动平均线交叉的分析，重心改在移动平均线的斜度上，从各条均线的斜度变化找出信号。不过，我没看过这些方法产生实时的成果。

以上提到的少数研究是在 20 世纪 70 年代和 80 年代初进行的。很显然，从那以后，有很多更为复杂的研究和测试。不过，上面所讲的方法仍可作为技术交易者进一步研究测试和发展更有个性的交易系统的起点。

我一再关注的是，良好的技术方法或交易系统只是成功交易所需的一半而已。另一半同样重要，就是应用这些技术方法或系统的一套可行策略。我宁可有一套平凡无奇的系统，但一定要有一套优秀的策略，而不是出色的交易系统搭配平庸的策略。当然，理想的解决方案是一套一流的系统配上一流的策略。

不久前，我与一位优秀的数学家合作。他为一套卓越的计算机交易系统设计了参数。我们当面谈到技术层面时，我问他，一个交易者应该用什么态度面对交易系统，才能得到最大的利润呢？

他的看法是：

1. 他必须对自己的系统有信心，不能因为个人的情绪、偏见或一厢情愿的想法，而想去超越、猜测或“改进”它。

2. 他必须有耐心在场外等待交易信号，仓位一旦建立，就要有耐心持仓不动，直到反转信号出现。

3. 他必须严守纪律，同时遵守交易系统的信号和自己的交易策略。

这些年来，我与不少交易者通信交流，其中有很多交易者经验丰富，尝试过一系列的交易系统。就我的所看到的，很多内容涉及在使用交易系统时共有的经历，其中包括一些很好的建议。

加利福尼亚州红杉市的 S. H.

我对现在所用的交易系统很满意。对我而言，这个系统轻松而惬意地指导我的交易，效果很好，在止损点管理、相关利润方面解决了我的问题。如果没用这套系统，我的利润就会大幅缩水。

法国巴黎的 T. A.

不幸的是，我花了 8 个月的时间，才能完全赞同和接受系统告诉我的每一件事情。我已经能够抛开自我的影响去赚钱，不过，

如果我不试图在交易系统内寻找捷径，赚到的钱可能会更多。

老实讲，我在商品交易的本质方面，还要学习很多东西。我要学会多了解自己——我缺乏耐心，不守纪律，有时愚不可及，误以为自己很能干，有独立思考的能力，不盲从别人的系统。神奇的是，去年每当我违反系统时，我就会失败。不仅均线法则帮了我，也要感谢棉花和咖啡豆市场的重大趋势，让我得以自救。

不用说，1987 年，我一定会亦步亦趋地根据系统发出的买卖信号去做。我自己瞎折腾，要在这里赚 5 个点，那边赚 10 个点，根本没占到便宜。我终于明白，我和坐在旁边的那位一直想找头部、底部的老兄一样无能。去年惨痛的经历给了我一些很有用的教训，绝不会马上忘记，就这一点而言，去年还是收获颇丰的。

得克萨斯州奥斯汀市的 M. L.

我想，你肯定想了解我在过去 3 年使用 XYZ 系统的情况。我是在 1983 年 5 月买的这套系统，但是没有马上按照它的提示去做。我自己不放心，常常不信任这套系统，总是反其道而行，根据自己的预测去运用那些操作。说实在话，我后来慢慢地开始使用这套系统，最后持之以恒、满怀信心地听从它所提示的交易信号。

整个算下来，我原来的账户里有 19 000 美元，3 年后增长到 81 814 美元。这些钱都是持续合理地赚到的，风险收益比很小。

还有一个额外的收获，就是这套系统教会我耐心、前后一致、多元化和纪律。人性的贪婪和恐惧会导致大多数投机者赚钱时赚的是小钱，亏钱时亏的是大钱，这是很多交易者的通病。幸好有系统可以帮助交易者控制这些毛病，把注意力放在纪律性和策略性都可行的投机方法上，并实现利润。

提到这么多，到底我的葫芦里要卖什么药？计算机交易系统是最好的方法吗？我的答案很明确……可能是吧。首先，我们要谈谈系统的好处。我在谈到交易系统时，总会用一些诸如良好、不错、可行的形容词来说明这个东西。但是什么叫做良好、不错、可行？即使你能清楚地定义它们，你又如何决定某个系统良好、不错、可行呢？也许最好的检验办法就是提供一个没有约束力的测试期（任何系统都不可能按这种方式提供给我们）。但即使这样做了，还是有缺点。短时间所得到的结果，可能不具有长期的代表性。因此，最好的检验办法就是要求使用系统至少两年的交易者提出他们实际应用所得到的成果，并且你要与尽可能多的人进行交流。其次，即使交易系统很出色，你也得确定它与你的交易方法和目标吻合才行。我见过一位交易者在一套非常出色且切实可行的系统上花了很多钱，结果发现它与自己的交易方法不合（他是个短线交易者，系统却是长期仓位交易系统）。很遗憾，买来的那套系统只好束之高阁。简而言之，每套系统都有它的性格和理性，通常反映了那套系统开发者的性格和理性，虽然它可能

是一个不错的系统，但对你也许不适用。

考虑选用某个系统时，你必须决定它是否像卖方或广告所说的那样管用。令人惊讶的是，实际情况往往并非如此。几年前，我跟西雅图的一位交易者见面，他向我推荐他开发的一套系统。这个人信用卓著，而且在一家名声不错的公司工作，所以我决定好好看看这套系统，并保证全力合作。我请他给我看真实的交易纪录，那位交易者拿出他自己账户的交易纪录给我看。账面上有利润，这应该可以证明系统管用。但是我还是暂缓做决定，因为他并没有给我看其他账户的交易纪录。如果这套系统这么好，为什么该公司的其他客户没有抢着用？我这个人一向喜欢打破沙锅问到底，接下来就是要看它每天发出的信号，我告诉他只要计算机交易系统发出信号，一律打电话告诉我。6 周后，我确定已经看够了，不再向他询问。我之所以这么决定，倒不是因为这6 周系统提示的交易几乎都产生了亏损（可能是由于没有趋势的横盘整理造成的），而是被一些截然不同的东西弄得我不放心。当初推销这套系统时，他说是长线交易系统，事实上，账面上的交易纪录的确也证明了这一点，但很遗憾的是，计算机交易系统一有信号，并通过电话告诉我时，我的感觉是，那些信号似乎是发自其他不同的系统。以下是我发现的一些有问题的地方：

1. 账面上的交易纪录显示83%的交易有利润，但实际交易只是 12%的交易有利润。

2. 账面上的交易纪录显示平均持有周期是34 天，但实际交易中平均持有周期是5 天。

3. 账面上的交易纪录显示平均利润是2884 美元，但实际交易的结果只有440 美元的平均利润。

不用说，从此以后我再也没看过或听过这套系统。

交易者关心计算机交易系统的另一个问题是费用。便宜的交易系统只要75 美元，贵的要7500 美元。事实上，一套系统的初始成本，可能是交易者做决定时最不需要计较的因素。最昂贵的系统，最后反倒有可能是最经济的（这个道理不仅仅适用于交易系统。我买的最经济的车是一辆有3 年车龄的劳斯莱斯，从纽约的一个汽车商手上花了24 500 美元买的，用了4 年后，以25 000 美元的价格卖了）。选择交易系统时，不要考虑价格，要重点考虑性能（应该说是保持稳定、前后一致的性能）、合理的止损和较低的风险收益比（至少是1：3），还要合乎你的投资逻辑。

我对于所谓的黑箱式系统表示怀疑：这种系统使用时，交易信号会直接从计算机发出来，不告诉我们理论依据如何，不让我们看看相关的图形，以及所做的分析到底采用了哪些相关的数据。交易者应该知道系统正在做些什么事，发出的信号为什么说该那样做，以及路线如何。当然，系统程序究竟是怎么编写的可以不让我们知道。有些比较好的系统，会提供彩色图表，并让交易者决定要不要打印出计算结果、工作底稿和图形。能够把图形储存

在硬盘上是一个重大优势，因为将来还可以进一步分析，而且交易者可以把其他曲线或研究成果画在同一个图形上。

下一个要讨论的问题自然是：交易系统由哪些部分组成？你要怎么交易？系统最后吐出来的东西是什么？暂且不论那些不用计算器或计算机的少数数字系统，一个交易系统包含两部分——硬件和软件。硬件方面，你可以用可编程的计算器（如惠普公司功能强大的产品）或者一台计算机。你必须用某种方法把每天的价格资料输入，可以用手输入，或者与远距离的数据库连线，如商品系统公司的 QUICKTRIEVE。要连线，就必须有调制解调器和电话线接头。在正常情况下，你需要两个磁盘驱动器（或者一个硬盘，内存容量至少 256 K）。软件方面，如果是计算器，就需要用某种方法指示计算器怎么运算。但大部分系统都是在计算机上运行的，通常需要两张磁盘，一张程序磁盘（把程序告诉计算机）和一张数据磁盘。数据磁盘每天更新，方法或者用手输入，或者是通过电话调制解调器与数据库连线。更新的数据可能是实际价格，也可能是连续价格。所谓连续价格，是指数据库计算出来的一连串价格（连续 91 天数字是最常见的形式），具有平滑实际价格产生缺口或失衡的作用。采用连续价格有很多好处，其中之一是某个期货月份到期时，你不必每次都重新输入或重新计算价格数据。连续的数据自然就是那些持续、从不间断的数据。

整个程序从输入每天的价格开始，每天收盘后就要更新数据。如果你不想用手输入，那你需要一个软件程序来做这件事；整个